Nama : Tegar Mahardika

NRP : 3125522005

Prodi : Teknik Informatika

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK PERTEMUAN 5

SISTEM PENJUALAN FOTOKOPI & ATK

1. NAMA PROJECT

Sistem Penjualan Fotokopi & ATK

Project merupakan pengembangan dari project P4 yang digunakan untuk mengelola data produk, pelanggan, dan transaksi penjualan pada usaha fotokopi dan ATK.

Pada P5, project dikembangkan dengan menerapkan inheritance dan generalization. Class yang memiliki karakteristik umum dikelompokkan ke dalam superclass, sedangkan karakteristik khusus diterapkan pada subclass.

2. SPRINT GOAL

Memperbaiki struktur class pada project Sistem Penjualan Fotokopi & ATK dengan mengidentifikasi karakteristik yang sama dan menerapkan generalization serta inheritance menggunakan superclass dan subclass.

3. SPRINT BACKLOG

ID	Sprint Backlog	Status
SB-01	Mencari class yang memiliki karakteristik serupa	DONE
SB-02	Menentukan superclass	DONE
SB-03	Menentukan subclass	DONE
SB-04	Memperbarui class diagram	DONE
SB-05	Implementasi extends	DONE
SB-06	Implementasi super	DONE
SB-07	Melakukan pengujian inheritance	DONE

Sprint Backlog disusun berdasarkan tugas P5 yang meliputi audit class, penentuan superclass dan subclass, pembaruan class diagram, implementasi extends dan super, serta pengujian inheritance.

4. AUDIT CLASS

Pada project P4 terdapat class Produk yang digunakan untuk menyimpan informasi produk yang dijual.

Untuk P5, class Produk dikembangkan menjadi superclass karena terdapat beberapa jenis produk yang memiliki karakteristik umum tetapi memiliki karakteristik khusus yang berbeda.

Karakteristik Umum	Karakteristik Khusus
namaProduk	jenisATK
harga	jenisKertas
stok	-

Hasil generalization:

Jenis	Class
Superclass	Produk
Subclass	ProdukATK
Subclass	ProdukFotokopi

5. KANDIDAT SUPERCLASS DAN SUBCLASS

Class	Attribute Umum	Attribute Khusus
ProdukATK	namaProduk, harga, stok	jenisATK
ProdukFotokopi	namaProduk, harga, stok	jenisKertas

Superclass yang dipilih adalah Produk karena memiliki attribute yang digunakan oleh kedua subclass.

Subclass yang dibuat adalah ProdukATK dan ProdukFotokopi.

6. CLASS DIAGRAM SEBELUM REFACTORING

Class yang digunakan dalam project:

No	Class	Keterangan
1	Produk	Menyimpan data produk yang dijual.
2	Pelanggan	Menyimpan data pelanggan.
3	Penjualan	Menyimpan data transaksi penjualan.
4	DetailPenjualan	Menyimpan detail dari transaksi penjualan.

Relasi antarclass:

Pelanggan ———————— Penjualan
1 *

Produk ◇———————— Penjualan
1 *

Penjualan ◆———— DetailPenjualan
1 *

Keterangan:

- Association: Pelanggan — Penjualan
- Aggregation: Produk ◇— Penjualan
- Composition: Penjualan ◆— DetailPenjualan
- Multiplicity 1 dan * menunjukkan hubungan satu object dengan banyak object.

Sebelum refactoring, class Produk digunakan sebagai satu class untuk menyimpan data produk.

Produk

Attribute	Keterangan
namaProduk	Nama produk
harga	Harga produk
stok	Jumlah stok produk

Method:

Method	Keterangan
getNamaProduk()	Mengambil nama produk
getHarga()	Mengambil harga produk
getStok()	Mengambil stok produk

Pada tahap ini belum terdapat subclass.

7. CLASS DIAGRAM SETELAH REFACTORING

Produk menjadi superclass yang memiliki attribute dan method umum.

Class	Attribute	Method
Produk	namaProduk, harga, stok	getNamaProduk(), getHarga(), getStok()
ProdukATK	jenisATK	getJenisATK()
ProdukFotokopi	jenisKertas	getJenisKertas()

Struktur inheritance:

Produk
- ProdukATK
- ProdukFotokopi

ProdukATK dan ProdukFotokopi mewarisi attribute dan method dari Produk.

8. HUBUNGAN IS-A

Subclass	Superclass	Hubungan
ProdukATK	Produk	ProdukATK is-a Produk
ProdukFotokopi	Produk	ProdukFotokopi is-a Produk

Hubungan tersebut sesuai dengan konsep inheritance karena ProdukATK dan ProdukFotokopi merupakan jenis dari Produk.

Kedua subclass menggunakan extends untuk memperoleh attribute dan method dari superclass.

9. SCREENSHOT HASIL RUNNING

```
D:\TUGAS KULIAH\Semester 3\Pemrograman Berorientasi Objek\P5_3125522005_Tegar Mahardika\src>javac *.java

D:\TUGAS KULIAH\Semester 3\Pemrograman Berorientasi Objek\P5_3125522005_Tegar Mahardika\src>java Main
=== TEST INHERITANCE ===
Constructor Produk dijalankan
Constructor ProdukATK dijalankan

Constructor Produk dijalankan
Constructor ProdukFotokopi dijalankan

=== DATA PRODUK ATK ===
Nama Produk : Buku Tulis
Harga       : 5000.0
Stok        : 20
Jenis ATK   : Alat Tulis

=== DATA PRODUK FOTOKOPI ===
Nama Produk : Kertas A4
Harga       : 500.0
Stok        : 100
Jenis Kertas: A4


=== DATA TRANSAKSI ===
Pelanggan : Budi
Produk    : Buku Tulis
Harga     : 5000.0
Jumlah    : 2
```

10. BUKTI PENGGUNAAN SUPER

Pada constructor ProdukATK:

```java
public ProdukATK(String namaProduk, double harga, int stok, String jenisATK) {
    super(namaProduk, harga, stok);
    this.jenisATK = jenisATK;

    System.out.println("Constructor ProdukATK dijalankan");
}
```

Pada constructor ProdukFotokopi:

```java
public ProdukFotokopi(String namaProduk, double harga, int stok, String jenisKertas) {
    super(namaProduk, harga, stok);
    this.jenisKertas = jenisKertas;

    System.out.println("Constructor ProdukFotokopi dijalankan");
}
```

11. SPRINT REVIEW

Item	Hasil
Kandidat inheritance ditemukan	Berhasil
Superclass dibuat	Berhasil
Minimal 2 subclass dibuat	Berhasil
extends diterapkan	Berhasil
super diterapkan	Berhasil
Class diagram diperbarui	Berhasil
Program berhasil dijalankan	Berhasil

Inheritance berhasil diterapkan pada project Sistem Penjualan Fotokopi & ATK. Class Produk digunakan sebagai superclass, sedangkan ProdukATK dan ProdukFotokopi digunakan sebagai subclass.

12. SPRINT RETROSPECTIVE

What Went Well?

Generalization berhasil diterapkan dengan memindahkan attribute umum produk ke superclass Produk. Dua subclass berhasil dibuat menggunakan extends dan constructor superclass dapat dipanggil menggunakan super().

What Went Wrong?

Kesulitan terdapat pada menentukan attribute yang dapat digunakan bersama dan attribute yang harus menjadi bagian khusus dari subclass.

Improvement

Pada sprint berikutnya, subclass dapat dikembangkan dengan behavior yang berbeda menggunakan polymorphism dan method overriding.